

暗室·藏书

图书管理系统项目计划书

项目计划书（实施完成与交付对齐版）

暗室不必被彻底照亮，它只需要一盏灯。

现在，这第一盏灯已经稳定地点起来。

一、项目缘起：搭建的不是系统，是一间暗室

这个想法形成于 2026 年 5 月；2026 年 7 月，大二短学期的课程任务成为落地窗口。教师底座只提供普通登录、用户和公告等早期条件，课程提交后仍继续独立工程化；项目初期以 demo 心态推进，Git 在重构中途才加入。

从一开始就没有打算只做一个普通的图书管理系统。

如果只是登录、查书、借书、续借、归还、后台管理，那么它当然能完成一个课程项目的基础要求。

但感觉，那没有意义，连被记住都不可能。

它只是一套功能，一张张表，一个个按钮，一次次增删改查。

真正想搭建的，是一个温柔的隐喻空间。

一个人站在暗室之外，遥遥看见里面浮起一豆微光。

他不知道门后究竟有什么，也不必立刻知道。

他只需要感受到：这里曾有人长久等候，这里有一盏灯，愿意为后来的人留着。

所以，《暗室·藏书》的底层不是“管理”，而是“行路”。

书不是库存数据，而是前人留下的烛火；借阅不是操作成功，而是接过一束微光；归还不是流程结束，而是把光放回原处，交给后来的人。

本项目没有盲目扩张为庞大平台，也没有堆叠与实际规模不匹配的技术名词。

它已经能够站住：能进入，能找书，能借阅与预约，能交流与回望，也能让馆藏、采购和物流在同一条可追溯的链路上运行。

二、项目定位：功能是骨架，隐喻是灵魂

《暗室·藏书》在功能上是一个图书借阅管理系统，在体验上是一条精神隧道，在表达上是一场从叩门、入室、接灯，到回望与传递的完整旅程。

它不能只停留在好看的页面上，也不能被做成冰冷的后台系统。

它必须同时满足两件事：一方面，系统功能完整、稳定、可运行；另一方面，所有页面、文案、按钮、反馈、光影，都必须从同一个隐喻里自然长出来。

这套隐喻不需要反复解释给每一个进入系统的人听。

真正好的隐喻，应当像空气一样存在：他不一定说得出“暗室是什么、烛火是什么”，但他会自然明白，自己不是在处理数据，而是在一条安静的路上接过前人留下的光。

功能负责让系统站得住，隐喻负责让系统有魂。

三、世界结构：三层心境，缓慢递进

整个空间不是彼此割裂的页面，而是层层递进的三重心境。它们分别对应系统的进入、使用与回望。

第一重：叩门

叩门，是系统的入口。

一个人尚未进入暗室，只是在门外望见深处有微光浮起。

登录页不必急着展示全部功能，不必把按钮、公告、数据、介绍全部堆在眼前。

它只需要像深夜巷口一扇仍亮着暖灯的窗，安静告诉来者：这里有人在。

这一层对应登录、注册、访客引导与系统介绍。

它的任务不是炫耀，而是建立气息。光源集中，文字轻，入口清楚，但不催促。

第二重：隧道

隧道，是系统的主体。

跨过门槛后，黑暗并没有消失，只是黑暗中开始出现秩序。

书籍沿两侧安静伫立，像一盏盏被前人留下的烛火。

人在这里缓步前行，寻找与自己此刻心境相近的光。

他可以查找一本书，可以停在一本书前，可以把它接到手中，也可以在疲惫时多坐一会儿。

这里对应图书展示、搜索、详情、借阅、续借、归还等主要功能。

第三重：回望

回望，是系统的记忆。

一个人在隧道里走过一段路后，会留下自己的路径。

那些曾经亮起、后来归位、又在时间中留下余温的灯火，构成他与书相遇的痕迹。

这一层对应当前借阅、历史借阅、续借与归还、预约状态、到期前三天邮件提醒、收藏、书评互动与个人资料。

它不只是“我的记录”，而是“我曾被哪些光照亮过”。

四、角色秩序：五个角色码，六个权限身份

读者：同路人

读者是每一个愿意推门而入、寻找一本书和一段回应的人。

他们可以自由注册、登录与注销，浏览和检索馆藏，完成借阅、续借、归还、预约、收藏、留言、书评、点赞、回复与举报。

读者只管理自己的资料和业务记录；账号注销后保留必要的借阅与审计事实，个人入口与登录能力被关闭。

管理员：守夜人

管理员负责日常馆藏、流通、用户、内容审核、公告、留言、日志与基础数据维护。

普通管理员拥有完成日常工作的权限，但不能修改同级管理员、馆务协调员或超级管理员，避免权责倒置。

所有冻结、解冻、禁言、角色变更、内容处置和关键业务操作都会留下审计记录。

超级管理员：掌灯人

超级管理员拥有全局治理权限，可以管理角色、处理跨岗位异常、查看完整协作与审计链路，并对采购物流流程作最终协调。

馆务协调员与普通管理员都使用管理员角色码；馆务协调员由超级管理员授予能力标记，用于跨管理员协调采购事项，因此系统保持 5 个角色码，同时形成 6 个固定权限身份。

采购员：添灯人

采购员查看和认领采购任务，维护采购进度，并与管理员或超级管理员、物流员进行带已读状态的业务沟通。

通信边界保持清晰：管理侧与采购侧对接需求，采购侧与物流侧对齐运输；物流员不直接跨层调度管理侧。

物流员：护灯人

物流员只处理分配给自己的物流任务，更新运输、到馆与入库状态；完成入库后，系统同步补充馆藏库存。

6 个固定权限身份由统一权限、状态机、消息已读标记与操作审计连接，既保证效率，也保证每一次流转有据可查。

五、动作设计：把机械操作改成温柔行路

这个系统的动作不应显得冰冷。

借阅、续借、归还、搜索、提醒，都可以拥有自己的名字。

但这些名字不能为了诗意牺牲可用性，所以我会采用“双层表达”：上层保留隐喻，下层保留真实功能。

动作	叙事含义	系统实际功能
寻灯	寻找仍在等你的那一本书	按书名、作者、分类等条件检索馆藏
接灯	把一盏灯带在身边一段时间	MySQL 条件扣减库存并创建借阅记录
添火	在灯将暗时续上一程	到期前三天内、无预约队列且每条记录最多续借一次
放回灯	把光送回原处，让后来者继续 接住	归还图书、恢复库存、计算罚款并推进预约队列
旧灯图	看见自己曾经接过哪些灯	查看当前借阅、历史借阅与状态记录
灯将暗	在归还日期临近时轻声提醒	到期前三天发送一次邮件提醒，失败则进入通知补偿
添灯	为暗室增加新的光源	新增或采购图书、维护副本与库存

这样处理之后，系统不会变成晦涩的谜语。

进入者能感受到世界观，但也能清楚知道每个按钮会发生什么。

六、视觉追求：极致克制，不让设计抢戏

《暗室·藏书》的视觉不追求热闹。

它不是一个亮堂堂的信息大厅，也不是一个高饱和的炫技页面。

它应该像闭眼时感到的深灰，像深夜里一盏久燃的茶色灯，像人疲惫后终于能够安静坐下来的地方。

底色不使用刺眼的纯黑，而使用带温度的深灰或暖黑。

主光源使用低饱和琥珀黄。

文字不使用纯白，而使用柔和浅灰。

所有提示、按钮、卡片、状态色，都要避免尖锐、跳跃、抢眼。

烛火是整个系统最重要的视觉语言。

借阅中的书，灯火明亮；已归还的书，余温尚存；续借时，光晕轻轻舒展；即将到期时，火光微颤。加载动画也不必是奔跑的进度条，而可以是一盏灯慢慢亮起。

能被感受到，但不必被注意。能形成气氛，但不能压住内容。

七、前端页面与导航实现：让读者行路，让守夜人办事

前端不采用传统左侧竖向菜单。左侧菜单适合普通后台模板，却会把《暗室·藏书》的读者端拉回冰冷的管理系统气质。

读者端需要像进入一间书房或暗室，而不是进入一个表格后台。

因此，登录页与读者端已经形成沉浸式暗室视觉，管理端则采用克制的纸墨工作台，并为采购员与物流员保留清晰高效的宣纸式操作界面。

两者共享同一套项目气质，但服务不同任务：读者端负责进入、寻找、停留与回望；管理端负责维护、审核、统计与处理。

区域	导航方式	核心内容	设计重点
登录与找回	叩门式入口	登录、注册、找回密码、数学与邮箱验证码	纸面展开与回退清晰，提示动态但不突兀
读者端桌面	右侧固定灯火导航	找书、藏书、借阅、收藏、预约、留言、个人资料	图形默认显示，文字悬停展开，当前页如正在燃着的灯
读者端移动	底部导航或右下角灯盏菜单	核心高频入口	不依赖 hover，降低材质与动画负担
管理端	顶部主导航 + 页面内 tabs	总览、馆藏、流通、用户、内容、协作、系统	纸墨工作台、清晰表格、稳定密度与明确状态

读者端右侧灯火导航，是本次前端重构最有辨识度的设计。

默认状态下，它只显示烛火、书册、灯盏、书签、沙漏、信笺、影子等图形化入口；鼠标移入时再展开真实文字，例如“找一盏灯 / 藏书 / 我的借阅 / 我的收藏 / 我的预约 / 留言 / 个人资料”。

当前页面对应的灯火要更亮，像“这盏灯正在燃着”。

但导航本身不能抢走主体内容，它应当固定在右侧边缘，作为气氛与路径提示存在。移动端不能依赖 hover，因此切换为底部导航或右下角灯盏按钮展开菜单。

管理端不沿用这套灯火导航。

守夜人的工作需要高密度信息、筛选、表格、批量操作和稳定的模块切换，因此采用顶部模块导航与页面内 tabs。宣纸风不是做旧装饰，而是用浅暖底色、墨色文字、清晰分隔和克制强调，让后台看起来安静、可信、好用。

烛火、纸面、雾气和灯影等核心视觉主要由 CSS 完成；普通功能图标继续使用 Element Plus 图标，并统一收束到灯火与纸墨语言中。所有关键按钮保留明确的功能文字，隐喻不替代可用性。

八、文案原则：轻声说话，但不含糊

系统里的话语要轻，不要机械地说“错误”“暂无数据”“操作成功”。

但提示语不能只顾漂亮，必须让人知道发生了什么。

场景	不采用	建议表达
登录失败	账号或密码错误	这扇门没开。路牌或谜语可能有误，可再试一次。
搜索无结果	暂无数据	这里暂时没有与你同频的灯。换个词，再往深处找找。
借阅成功	借阅成功	这盏灯，暂由你照看。
续借成功	续借成功	光晕又为你舒展了一程。
归还成功	归还成功	灯火已归位，余温仍在。
页面不存在	404 Not Found	这条路还没人走过。回头吧，有灯的地方就是路。

这里的边界很重要：大页面可以诗意，小组件必须清楚；首屏可以沉浸，操作区必须准确；文案服务行为，不能压住行为。

九、实施边界：已经完成什么，明确不做什么

本项目采用普通 Spring Boot 单体分层架构，没有为了展示技术数量而套用微服务、TCC 或异步库存。

核心借阅事务以 MySQL 为事实来源，Redis 与 RabbitMQ 只做增强，并在不可用时自动降级。

本次交付已经完成可运行、可测试、可展示的完整图书管理系统，并形成统一的读者端与管理端视觉语言。

核心闭环包括账号安全、馆藏、借阅、续借、归还、预约、提醒、罚款、收藏、书评互动、内容审核、采购物流、文件管理、日志审计与数据统计。

增强能力包括 5 个角色码与 6 个固定权限身份、馆务协调权限、附件权限、通知补偿、可降级缓存与消息队列、并发抢借保护、低库存告警和操作留痕。

本次不引入 Spring Cloud、Gateway、Elasticsearch、分库分表、TCC 和独立推荐服务，也不让大模型直接修改业务数据。

大模型可在后续定位为只读的智能馆员助手；只有在真实规模和需求出现时，才考虑进一步拆分服务。

十、七大功能域

1. 认证与账号域

覆盖登录、注册、找回密码、数学验证码、按用途隔离的邮箱验证码、密码强度、JWT、登录风控、角色与账号状态管理。

它是叩门与验灯的入口，也是 5 个角色码与 6 个固定权限身份所有边界的起点。

2. 读者流通与互动域

覆盖图书检索、借阅、还书、一次续借、预约闭环、收藏、书评、点赞、回复、举报、留言与个人资料。

库存为 1 的并发抢借只允许一人成功；归还后会计算罚款并推进最早预约者。

3. 管理与审核域

覆盖数据总览、馆藏、分类、书架、用户、借阅记录、公告、留言、内容审核、日志、文件与数据导出。

普通管理员、馆务协调员和超级管理员拥有清楚的权限边界，关键处置均可追溯。

4. 采购物流协作域

覆盖采购单创建、指派、认领、状态流转、物流分配、运输、到馆、入库与库存补充。

管理员、采购员和物流员按职责通信并区分已读未读，避免跨岗位乱调度与账目断链。

5. 通用支撑域

覆盖附件上传与受控下载、文件引用计数、孤儿文件清理、操作审计、限流、数据导出与定时任务。

PDF、Word、图片和 HTML 等附件遵循类型与访问权限规则，其中 HTML 只允许下载，不直接在线执行。

6. 通知与中间件域

到期前三天温柔提醒一次，预约到货、异常登录与补偿任务统一由通知服务处理。

Redis 与 RabbitMQ 均可开关、可降级：异常时回落到内存、MySQL 待办或同步逻辑，不阻断核心业务。

7. 数据与质量域

MySQL 8 保存最终业务事实，23 张业务与派生表、1 张技术控制表及 34 条外键构成完整数据骨架。

后端 241 项测试、前端 37 项单元测试、6 个固定权限身份 65 次真实 API、三实例 96 / 128 / 160 三批共 1,986 次场景请求，以及 116 路由、352 次 API、6,102 次网络响应诊断，共同验证核心路径、权限边界和数据一致性。

七个功能域在单体分层架构内保持清楚边界，以较低复杂度完成完整业务闭环。

十一、技术路线：稳定优先，增强可降级

本项目选择成熟、稳定、容易展示和交付的技术路线。技术不是为了堆名词，而是为了支撑系统可靠运行。

层次	当前技术	作用
前端	Vue 3.5.40、Vue Router 4、Element Plus、Vite 8.1.5	实现读者端、管理端、六个权限身份页面与响应式交互
请求与状态	Axios、sessionStorage、路由守卫	统一接口调用、身份状态与页面访问控制

层次	当前技术	作用
数据可视化	ECharts 6.1	借阅、库存、用户与运营统计
后端	JDK 17、Spring Boot 3.5.16、Spring MVC	单体分层业务服务与 REST API
持久层	MyBatis-Plus 3.5.17、Mapper XML	CRUD、条件查询与复杂 SQL
数据库	MySQL 8	唯一业务事实来源
可选中间件	Redis 7.4、RabbitMQ 4.2.3	缓存、风控与异步增强；异常时降级
安全	JWT、BCrypt、验证码、权限 AOP、限流	保护身份、角色边界与敏感操作
工程与测试	Maven、npm、JUnit 5、H2、Playwright	241 项后端、37 项前端、65 次 API 与 116 路由

Redis 和 RabbitMQ 可以作为增强型中间件，但必须保持可降级：中间件异常时，核心借阅、归还、预约、登录等流程继续走 MySQL 与同步逻辑，不能让增强能力绑架主流程。

十二、数据库设计：24 张物理表与统一初始化脚本

数据库是系统的骨架。

隐喻再完整，也必须落到清楚的数据结构上。

当前数据库已经形成 23 张业务与派生表、1 张技术控制表，并由一份初始化脚本统一创建：

表名	作用
----	----

表名	作用
user	账号、5 个角色码、6 个固定权限身份与状态
category	图书分类
bookshelf	书架与馆藏位置
book	图书元数据、封面、库存与软删除状态
borrow_record	借阅、续借、归还、提醒与罚款事实
book_favorite	读者收藏关系
book_reservation	预约排队、通知、到期与借阅状态
recommendation_user_setting	推荐隐私开关
recommendation_batch	可复用推荐批次、模式与来源指纹
recommendation_item	推荐排序、得分、来源与可解释理由
recommendation_event	曝光、点击、收藏与不感兴趣幂等事件
notice	公告内容与发布状态
book_review	书评、评分与审核状态
book_review_like	书评点赞关系
book_review_reply	书评回复与互动
book_review_report	书评举报与审核处置
message_board	读者留言与附件信息
operation_log	关键操作与数据变更审计
notification_task	邮件与站内通知失败补偿
procurement_order	采购需求、认领与状态流转
procurement_logistics	物流分配、运输、到馆与入库
procurement_message	采购协作通信及已读状态
stored_file	文件元数据、业务引用与生命周期
user_email_quota	同邮箱最多 3 个账号的技术控制表

23 张业务与派生表、1 张技术控制表通过 34 条外键约束连接账号、馆藏、流通、推荐、内容、采购物流、通知、文件与审计数据。

十三、实施结果：从后端闭环到完整交付

项目按照业务闭环、数据可靠、视觉统一、自动化验证的顺序逐步完成。

后端、数据库、读者端、管理端、5 个角色码与 6 个固定权限身份的协作流程及交付文档均已对齐，系统已经进入可运行、可测试、可展示的交付状态。

阶段	目标	当前结果
第一阶段：后端闭环	完成核心 API 与事务规则	后端 241 项自动化测试通过
第二阶段：数据库统一	统一表结构、约束与初始化脚本	24 张物理表、34 条外键，可从零初始化
第三阶段：认证入口	完成登录、注册、找回与账号安全	验证码用途隔离、风控、限流与权限链路齐全
第四阶段：读者端	完成沉浸式入口与读者业务闭环	流通、互动、荐书、留言与资料页可用
第五阶段：管理与协作	完成后台与采购物流协作	内容审核、文件、审计和协作状态闭环
第六阶段：测试交付	完成构建、E2E、文档与交付检查	前端 37 项、六身份 65 次 API、三实例推荐与 116 路由通过

这一实施顺序保证了视觉表达建立在稳定业务之上：暗室不只是可观看的外壳，也是一套能够长期运行和维护的完整系统。

十四、论文表达方向

论文题目不写成普通的“图书管理系统设计与实现”，这样会把项目最有辨识度的部分抹掉。

合适的题目应该是：

《暗室·藏书：基于隐喻化交互的图书借阅管理系统设计与实现》

或者：

《基于隐喻化交互的沉浸式图书借阅管理系统设计与实现》 《暗室·藏书：一场关于光与行路的隐喻交互史诗》

论文结构可以分为：绪论、相关技术、需求分析、系统总体设计、系统详细实现、系统测试、总结与展望。

“隐喻化交互设计”可以放在系统总体设计或详细设计中单独成节。用来说明暗室、烛火、同路人、守夜人、接灯、归灯等概念如何映射到真实功能，不是只作为页面装饰存在。

十五、重要原则

第一，先完整，后惊艳。系统主流程必须跑通，不能只剩下漂亮页面。

第二，先克制，后细节。暗室的气质来自安静，不来自堆满动效

第三，先闭环，再演进。可解释推荐已经在单体内落地；微服务与 AIGC 仍只在真实边界出现时继续生长。

第四，先真实，后诗意。每一个诗意命名背后，都必须有真实功能支撑。

第五，先把一盏灯点稳。现在，系统已经做到完整、统一、可运行、可测试，也保留了继续生长的空间。

十六、当前交付状态

《暗室·藏书》现在已经是一套完整可运行的系统。

读者可以进入、检索、借阅、续借、归还、预约、收藏、获得可解释荐书、标记不感兴趣、留言并参与书评互动，也能够看见自己的阅读与流通记录。

管理员、超级管理员、采购员和物流员可以在清楚的权限边界内维护馆藏、审核内容、推进采购物流并追溯关键操作。

统一初始化 SQL、自动化测试、功能文档、模块图、交付说明和前端构建产物已经形成完整交付链。

系统不需要靠大量说明来证明自己。

用户能够感受到：这里有门、有路、有灯、有书，也有清楚可靠的秩序。

暗室不必被彻底照亮，它只需要一盏灯。

现在，这第一盏灯已经稳定地点起来。

【长期拓展方向】

以下内容记录已落地的推荐闭环，以及仍需真实数据才能继续推进的研究方向。
扩展不以堆技术名词为目标，仍服从单体边界与可验证证据。

一、已完成方向：同路人的烛火，可解释推荐

本次交付已经把个性化推荐落在单体应用内。收藏是主要兴趣信号，借阅与高评分作为辅助；内容召回结合分类、作者、出版社和文本词元，共同收藏数据足够时才叠加 item-based 协同信号。

收藏不足、个性化关闭或协同证据不足时，系统明确退回公共荐书，不伪造理由。读者可以关闭个性化、清除派生记录，也可以标记“不感兴趣”；后者在 30 天内排除对应图书，但不删除收藏、借阅或书评事实。

曝光、点击、收藏和不感兴趣事件由唯一键与数据库原生幂等写入保护。Redis 可用时通过全局/用户版本令牌减少重复聚合，异常时回退 MySQL 指纹。三实例回归已经验证首次生成批次唯一，并以真实临时数据得到一致的 HYBRID 协同结果。

二、研究方向：用真实反馈评估推荐质量

现有算法完成了工程闭环，但还没有真实用户规模下的离线与在线效果结论。后续只有在行为数据足够时，才值得引入 Precision@K、Recall@K、NDCG、覆盖率、多样性、点击率和借阅转化率等指标，并比较内容、协同与混合策略。

诗意负责表达，指标负责证明；在样本不足时，不把演示数据包装成算法效果。

每一次借阅都是一盏亮起的灯，每一次归还是一段留存的余温，每一次续借是光晕延展，每一次逾期是火光微颤。

大量借阅行为叠加起来，就不再是一张记录表，而是一条可被观看的阅读路径。

研究方向可以写成“面向阅读行为分析的图书借阅数据可视化系统设计与实现”。

技术重点包括 ECharts、D3.js、阅读时间轴、借阅热力图、用户兴趣迁移图、图书分类流向图与阅读路径图谱。

这一阶段的核心，是让数据从后台表格中走出来，变成一个人能够回望的精神路线。

三、后续方向：暗室扩建，走向微服务架构

当系统越来越大，单体架构可能不再适合继续承载全部功能。

那时，暗室可以扩建为一组彼此协作的服务。

用户服务负责同路人的身份，图书服务负责灯火本身，借阅服务负责接灯与归灯，推荐服务负责寻找同路人的光，可视化服务负责回望来路，通知服务负责提醒灯火将息，AIGC 服务负责生成每本书的留灯语。

研究方向可以写成“基于微服务架构的图书借阅平台设计与实现”或“面向高可扩展性的图书借阅系统云原生重构研究”。

技术重点包括 Spring Cloud、Nacos、Gateway、OpenFeign、Redis、消息队列、Docker、服务限流、熔断与日志监控。

这一阶段的核心，是让暗室不再只是一间房，而成为一个可以持续扩展的平台。

四、后续方向：留灯语，走向 AIGC 智能导读

每一本书都可以有一段“留灯语”。它不是普通简介，也不是冷冰冰的摘要，而是一句让行路者知道：这盏灯为什么可能与我有关。

但这一方向不能简单写成“古人语言生成模型”，除非真的进行模型训练或微调。更稳妥的表达是“基于检索增强生成的图书智能导读系统设计与实现”。

技术重点包括大语言模型调用、RAG 检索增强生成、图书元数据解析、作者信息提取、摘要生成、个性化导读、幻觉控制、内容审核与生成质量评价。

这一阶段的核心，是让书不只是被检索到，而是能够向行路者轻声说明：我为何值得被你点亮。

五、长期路线：同一个暗室，继续生长

《暗室·藏书》可以分成三个阶段生长。

本次交付已经完成系统闭环、可解释推荐并把世界立住。未来如有真实规模与需求，再考虑服务拆分、更高阶推荐评估与只读型智能馆员助手，让扩展始终服务于真实问题。

但这些都不是要抢着完成的事。

先把第一间暗室搭好，先把第一盏灯点稳。

同一个暗室，可以点三盏灯，照三条路。

但每一条路，必须一步一步稳步走。